Analízis Alkalmazásai Gyakorlatok

Összeállította: Filipp Zoltán István

2026 Őszi félév

5. Gyakorlat: Implicit függvény tétel, inverzfüggvény tétel

1. Feladat

Bizonyítsuk be, hogy az alábbi egyenletből y kifejezhető x implicit függvényeként a $(2,1)$ pont egy környezetében is és a görbe $(-2,-3)$ pontjának egy környezetében is.

$$x^2 + 2xy - y^2 = 7.$$

Határozzuk meg a kapott implicit függvények deriváltját a megadott helyeken és írjuk fel az itteni érintő egyenesek egyenleteit. Adjuk meg explicit módon is az $y = y(x)$ függvényeket a megadott pontok körül, és ellenőrizzük így is a megadott deriváltakat. Végezzük el az implicit deriválást is, és vessük össze az implicit függvény-tétellel kiszámolt $y'(x)$ értékkel.

A görbe és a segédfüggvény

Tekintsük az alábbi függvényt:

$$F(x,y) := x^2 + 2xy - y^2 - 7 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ekkor az eredeti egyenlet az alábbi alakba írható:

$$F(x,y) = 0.$$

Világos, hogy:

$$F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

típus és a vátozók tétel szerinti particionálása az alábbi:

1. változó: amivel kifejezünk: x.
2. változó: amit kifejezünk: y.

Az implicit függvény tétel feltételeinek az ellenőrzése és alkalmazása

a) *Először ellenőrizzük, hogy a megadott pontok valóban rajta vannak-e a görbén.*

Az $(a,b) := (2,1)$ pont esetében:

$$F(2,1) = 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 - 1^2 - 7 = 4 + 4 - 1 - 7 = 0.$$

Az $(a,b) := (-2,-3)$ pont esetében:

$$F(-2,-3) = (-2)^2 + 2 \cdot (-2) \cdot (-3) - (-3)^2 - 7 = 4 + 12 - 9 - 7 = 0.$$

Tehát mindkét pont rajta van a görbén.

b) *A függvény parciális deriváltjai:*

$$\partial_1 F(x,y) = 2x + 2y \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2);$$

$$\partial_2 F(x,y) = 2x - 2y \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Mivel $\partial_1 F, \partial_2 F$ polinomfüggvények, ezért mindkettő folytonos, így $F \in D$ és:

Az implicit függvény-tétel feltételeinek ellenőrzése és alkalmazása

$$F'(x,y) = (\partial_1 F(x,y), \partial_2 F(x,y)) \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2 \implies F \in C^1.$$

A $(2,1)$ pontban:

$$\partial_2 F(2,1) = 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 4 - 2 = 2 \neq 0.$$

Tehát:

$$\partial_2 F(2,1) \neq 0.$$

A $(-2,-3)$ pontban:

$$\partial_2 F(-2,-3) = 2 \cdot (-2) - 2 \cdot (-3) = -4 + 6 = 2 \neq 0.$$

Tehát:

$$\partial_2 F(-2,-3) \neq 0.$$

Az implicit függvény-tétel alapján mindkét megadott pont egy alkalmas környezetében létezik olyan differenciálható $y = y(x) \quad (x \in D_y)$ függvény, amelyre:

$$F(x, y(x)) = 0 \quad (x \in D_y).$$

Vagyis az egyenletből y mindkét pont alkalmas környezetében kifejezhető x implicit függvényeként.

A tétel alapján tehát a $(2,1)$ pontban:

$\exists\, K(2)$ környezet és $1 \in V \subset \mathbb{R}$ nyílt halmaz, hogy ezekkel van olyan $y : K(2) \to V$ implicit függvény, amelyre:

$$\forall\, x \in K(2)\ \exists\, y \in V : F(x, y(x)) = 0 \quad (x \in K(2)) \,\text{és}\, y(2) = 1,\ y \in C^1 \text{ továbbá}$$

$$y'(x) = -\frac{\partial_1 F(x, y(x))}{\partial_2 F(x, y(x))} = -\frac{2x + 2y(x)}{2x - 2y(x)} = \quad (x \in K(2)),$$

vagy egyszerűsítve:

$$y'(x) = -\frac{x + y(x)}{x - y(x)} \quad (x \in K(2)).$$

A tétel alapján mindez a $(-2,-3)$ pontban:

$\exists\ K(-2)$ környezet, $-3 \in V \subset \mathbb{R}$ nyílt halmaz és egy $y : K(-2) \to V$ implicit függvény, amelyre:

$$\forall\, x \in K(-2)\ \exists\, y \in V : F(x, y(x)) = 0 \quad (x \in K(-2)) \,\text{és}\, y(-2) = -3,\ y \in C^1 \text{ továbbá}$$

$$y'(x) = -\frac{\partial_1 F(x, y(x))}{\partial_2 F(x, y(x))} = -\frac{2x + 2y(x)}{2x - 2y(x)} = \quad (x \in K(-2)),$$

vagy egyszerűsítve:

$$y'(x) = -\frac{x + y(x)}{x - y(x)} \quad (x \in K(-2))$$

A derivált értéke a megadott pontokban

A $(2,1)$ pontban:

$$y'(2) = -\frac{2+1}{2-1} = -\frac{3}{1} = -3.$$

Tehát:

$$y'(2) = -3.$$

A $(-2,-3)$ pontban:

$$y'(-2) = -\frac{-2+(-3)}{-2-(-3)} = -\frac{-5}{1} = 5.$$

Tehát:

$$y'(-2) = 5.$$

Az érintő egyenesek egyenletei

A $(2,1)$ pontban az érintő egyenlete:

$$y = y(2) + y'(2) \cdot (x-2) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

azaz

$$y = 1 - 3 \cdot (x-2) \iff y = -3x + 7 \quad (x \in \mathbb{R}.)$$

A $(-2,-3)$ pontban pedig az érintő egyenes egyenlete:

$$y = y(-2) + y'(-2) \cdot (x-(-2)) \iff y = -3 + 5 \cdot (x+2) \iff$$

$$y = 5x + 7 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Az explicit alak meghatározása

Most fejezzük ki y-t explicit módon, azaz oldjuk meg az $F(x,y) = 0$ egyenletet y-ra.

$$x^2 + 2xy - y^2 = 7.$$

Rendezzük másodfokú egyenletté y szerint:

$$-y^2 + 2xy + x^2 - 7 = 0 \longleftrightarrow y^2 - 2xy - x^2 + 7 = 0.$$

A megoldóképlet alapján:

$$y_{1,2} = \frac{2x \pm \sqrt{(-2x)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (7-x^2)}}{2} = \frac{2x \pm \sqrt{8x^2 - 28}}{2} \implies$$

$$y_{1,2}(x) = x \pm \sqrt{2x^2 - 7} \quad (2x^2 - 7 > 0).$$

A megfelelő explicit ág kiválasztása

A $(2,1)$ pont körül:

$$y_2(2) = 1 \implies y(x) = x - \sqrt{2x^2 - 7} \quad \left(x > \sqrt{7/2}\right),$$

illetve a $(-2,-3)$ pontban:

$$y_2(-2) = -3 \implies y(x) = x - \sqrt{2x^2 - 7} \quad \left(x < -\sqrt{7/2}\right).$$

Tehát a két vizsgált pont körül ugyanannak az explicit ágnak két különböző intervallumára vett leszűkítését használjuk.

A derivált ellenőrzése az explicit alakból

Az explicit alak formulája tehát mindkét esetben:

$$y(x) = x - \sqrt{2x^2 - 7} \quad (x \in D_y).$$

Deriválva kapjuk, hogy:

$$y'(x) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{2x^2 - 7}} \cdot 4x = 1 - \frac{2x}{\sqrt{2x^2 - 7}} \quad (x \in D_y).$$

A $(2,1)$ pont körül, azaz $x = 2 > \sqrt{7/2}$ esetén:

$$y'(2) = 1 - \frac{2 \cdot 2}{\sqrt{2 \cdot 2^2 - 7}} = 1 - \frac{4}{1} = -3.$$

A $(-2,-3)$ pont körül pedig, azaz $x = -2 < -\sqrt{7/2}$ esetén:

$$y'(-2) = 1 - \frac{2 \cdot (-2)}{\sqrt{2 \cdot (-2)^2 - 7}} = 1 - \frac{-4}{1} = 5.$$

Mindkét esetben a kiszámolt derivált megegyezik az implicit függvény-tételből kapott értékkel.

Implicit deriválás

Most végezzük el közvetlenül az implicit deriválást, azaz deriváljuk az egyenlet mindkét oldalát ($y-$ra x függvényeként gondolva):

$$(x^2 + 2xy - y^2)' = (7)',$$

vagy:

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(2xy) - \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(7).$$

Implicit deriválás

Ekkor, minden $x \in D_y$ esetén kapjuk az alábbi egyenlőséget:

$$2x + 2 \cdot (y + xy') - 2yy' = 0 \quad (x \in D_y).$$

Rendezve és az y'-as tagokat kiemelve kapjuk, hogy:

$$2 \cdot (x - y) \cdot y' = -2 \cdot (x + y).$$

Mivel a vizsgált pontok alkalmas környezetében a folytonosság miatt $x - y \neq 0$, ezért:

$$y' = y'(x) = -\frac{x + y(x)}{x - y(x)}, \quad (x \in D_y).$$

Ez pontosan ugyanaz, mint amit az implicit függvény tételből kaptunk.

Végeredmény

Az implicit egyenlet:

$$x^2 + 2xy - y^2 = 7$$

a $(2, 1)$ pont környezetében és a $(-2, -3)$ pont környezetében is meghatároz egy-egy implicit függvényt $y = y(x)$ alakban. A derivált képlete:

$$\boxed{y'(x) = -\frac{x + y(x)}{x - y(x)} \quad (x \in D_y)}$$

A $(2, 1)$ pontban:

$$\boxed{y'(2) = -3,}$$

és az itteni érintő egyenes:

$$\boxed{y = -3x + 7 \quad (x \in \mathbb{R}).}$$

A $(-2, -3)$ pontban:

$$\boxed{y'(-2) = 5,}$$

az itteni érintő egyenes pedig:

$$\boxed{y = 5x + 7 \quad (x \in \mathbb{R}).}$$

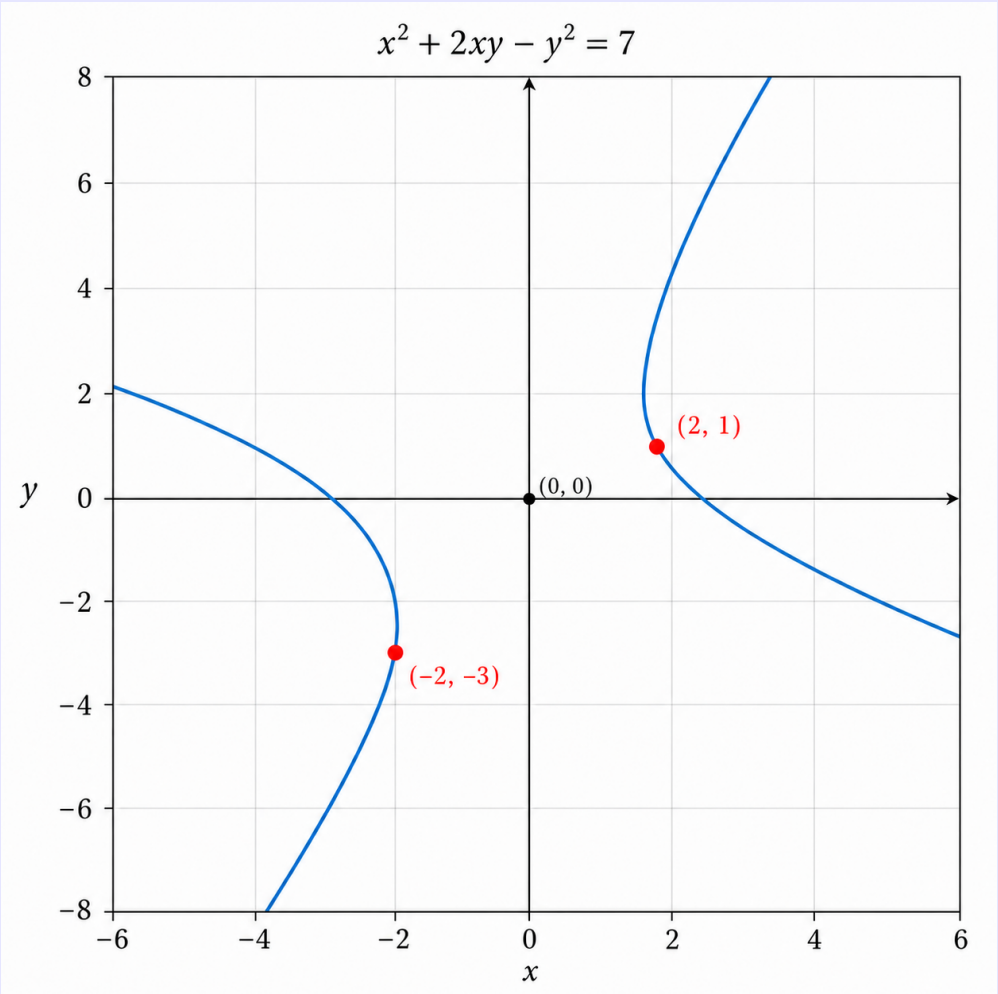
A megfelelő explicit ág a két pont körül:

$$\boxed{y = x - \sqrt{2x^2 - 7} \quad \left(x \in D_y := (\sqrt{7/2}, +\infty) \text{ vagy } x \in D_y := (-\infty, -\sqrt{7/2})\right) \implies}$$

$$\boxed{y'(x) = 1 - \frac{2x}{\sqrt{2x^2 - 7}} \quad (x \in D_y).}$$

Megjegyzés: Ábra

A megadott görbe egy része szemléltetve:



2. Feladat

Mutassuk meg, hogy van olyan differenciálható:

$$y : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$$

függvény, amelyre:

$$\ln\Big(x + y(x) \cdot \exp(y^2(x))\Big) = -1 \quad (x > 0).$$

Számítsuk ki $y'(1/e)$-t.

Az egyenlet 0-ra rendezése

A megadott egyenlet:

$$\ln\Big(x + y(x) \cdot \exp(y^2(x))\Big) = -1 \iff \ln\Big(x + y \cdot \exp(y^2)\Big) + 1 = 0.$$

Az F bevezetése és a tétel feltételeinek az ellenőrzése

A fentiek alapján vezessük be az alábbi kétváltozós függvényt:

$$F(x,y) := \ln\left(x + y\cdot\exp(y^2)\right) + 1 \quad ((x,y)\in D_F := (0,+\infty)^2).$$

Ekkor az eredeti egyenlet az alábbi alakba írható:

$$F(x,y) = 0.$$

A függvény értelmezéséhez nyilvánvaló, hogy:

$$x + y\cdot\exp(y^2) > 0 \quad ((x,y)\in D_F).$$

A továbbiakban az:

$$(a,b) := (1/e, 0)$$

pont környezetében fogjuk alkalmazni az implicit függvény tételét, ahol ismét x az 1. változó (amivel kifejezünk) és y a 2. változó (amit kifejezünk).

a) Ellenőrizzük, hogy ez a pont rajta van-e a görbén:

$$F(1/e,0) = \ln\left(1/e + 0\cdot\exp(0^2)\right) + 1 = -1 + 1 = 0.$$

Tehát:

$$F(1/e,0) = 0.$$

b) Számoljuk ki a parciális deriváltakat.

$$\partial_1 F(x,y) = \frac{1}{x + y\cdot\exp(y^2)} \quad ((x,y)\in D_F),$$

illetve:

$$\partial_2 F(x,y) = \frac{\exp(y^2)\cdot(1+2y^2)}{x + y\cdot\exp(y^2)} \quad ((x,y)\in D_F).$$

Világos, hogy a D_F halmazon mindkét parciális derivált-függvény létezik és folytonosak, ezért $F\in D$ és:

$$F'(x,y) = \left(\frac{1}{x + y\cdot\exp(y^2)}, \frac{\exp(y^2)\cdot(1+2y^2)}{x + y\cdot\exp(y^2)}\right) \quad ((x,y)\in D_F).$$

Mivel F' komponensei folytonos függvények, ezért $F'\in C$, azaz $F\in C^1$.
Most nézzük meg $\partial_2 F-$et az $(1/e,0)$ pontban:

$$\partial_2 F(1/e,0) = \frac{\exp(0)\cdot(1+2\cdot 0^2)}{1/e + 0\cdot\exp(0)} = e.$$

Tehát:

$$\partial_2 F(1/e,0) = e \neq 0.$$

Az előzőek alapján teljesülnek az implicit függvény tétel feltételei az $(1/e,0)$ pontban.

Az implicit függvény-tétel alkalmazása

Mindezek alapján létezik a $1/e$ pontnak egy alkalmas $K(1/e)$ környezete, továbbá egy a 0 pontot tartalmazó V nyílt halmaz, és létezik egy olyan:

$$y : K(1/e) \to V$$

folytonosan differenciálható függvény, amelyre:

$$y(1/e) = 0,$$

és:

$$F(x, y(x)) = 0 \quad (x \in K(1/e)).$$

Vagyis:

$$\ln\Big(x + \varphi(x) \cdot \exp(y^2(x))\Big) + 1 = 0,$$

azaz:

$$\ln\Big(x + y(x) \cdot \exp(y^2(x))\Big) = -1.$$

Tehát a megadott egyenletből y valóban kifejezhető x implicit függvényeként a $(1/e, 0)$ pont környezetében.

Az implicit függvény deriváltja

Az implicit függvény-tétel szerint minden $x \in K(1/e)$ esetén:

$$y'(x) = -\frac{\partial_1 F(x, y(x))}{\partial_2 F(x, y(x))} = -\frac{\dfrac{1}{x + y(x) \cdot \exp(y^2(x))}}{\dfrac{\exp(y^2(x)) \cdot (1 + 2y^2(x))}{x + y(x) \cdot \exp(y^2(x))}} \quad (x \in K(1/e)).$$

A nevezőkkel egyszerűsítve kapjuk, hogy:

$$y'(x) = -\frac{1}{\exp(y^2(x)) \cdot (1 + 2y^2(x))} \quad (x \in K(1/e)).$$

Az implicit függvény-tétel alkalmazásakor megkaptuk, hogy:

$$y(1/e) = 0 \implies$$

$$y'(1/e) = -\frac{1}{\exp(y^2(1/e)) \cdot (1 + 2y^2(1/e))} = -\frac{1}{\exp(0) \cdot (1 + 2 \cdot 0^2)} = -1.$$

Így a keresett derivált érték:

$$y'(1/e) = -1.$$

Összefoglalás

A 0-ra rendezett egyenlethez tartozó folytonosan differenciálható kétváltozós F függvény:

$$\boxed{F(x,y) := \ln\left(x + y \cdot \exp(y^2)\right) + 1 \quad (x, y > 0).}$$

Az $(1/e, 0)$ pontban:

$$F(1/e, 0) = 0,$$

és:

$$\partial_2 F(1/e, 0) = e \neq 0.$$

Ezért az implicit függvény tétele alapján létezik olyan *folytonosan differenciálható* $y = y(x) \quad (x \in D_y)$ függvény a $1/e$ pont egy alkalmas $K(1/e)$ környezetében, amelyre:

$$\ln\left(x + y(x) \cdot \exp(y^2(x))\right) = -1 \quad (x \in K(1/e)).$$

Az implicit függvény deriváltja:

$$\boxed{y'(x) = -\frac{1}{\exp(y^2(x)) \cdot (1 + 2y^2(x))} \quad (x \in K(1/e)).}$$

Mivel:

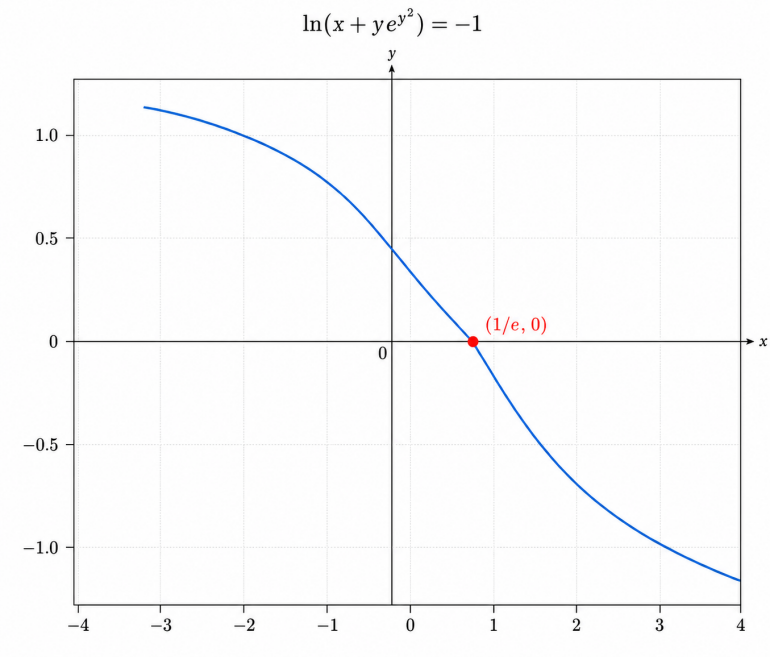
$$y(1/e) = 0,$$

ezért:

$$\boxed{y'(1/e) = -1.}$$

Megjegyzés: Ábra

A megadott görbe egy része szemléltetve:



3. Feladat

Bizonyítsuk be, hogy az alábbi egyenletből y kifejezhető az x implicit függvényeként valamely pont egy alkalmas környezetében:

$$\ln\sqrt{x^2+y^2} = \operatorname{arctg}\frac{y}{x} \quad ((x,y)\in\mathbb{R}^2,\ x\neq 0).$$

Határozzuk meg a kapott implicit függvény deriváltját. Írjuk fel a fenti görbe esetében az $(1,0)$ pontjához tartozó érintő egyenesének az egyenletét.

Az egyenlet 0-ra rendezése

A megadott egyenletet 0-ra rendezve:

$$\ln\sqrt{x^2+y^2} - \operatorname{arctg}\frac{y}{x} = 0,$$

vagy:

$$\frac{1}{2}\cdot\ln(x^2+y^2) - \operatorname{arctg}\frac{y}{x} = 0.$$

Az F bevezetése

A fentiek alapján vezessük be az alábbi kétváltozós függvényt:

$$F(x,y) := \frac{1}{2}\cdot\ln(x^2+y^2) - \operatorname{arctg}\frac{y}{x} \quad ((x,y)\in D_F).$$

Mivel az implicit függvény tételét az $(1,0)$ pont környezetében szeretnénk alkalmazni, ezért elegendő a:

$$D_F := (0,+\infty)\times\mathbb{R}$$

nyílt halmazon dolgozni. A változók felosztása ismét a következő: az 1. változó (amivel kifejezünk) az $x\in(0,+\infty)$ és a 2. változó (amit kifejezünk) az $y\in\mathbb{R}$. Ezen a halmazon $x>0$, ezért:

$$x^2+y^2>0,$$

így a logaritmus értelmes, továbbá az $\frac{y}{x}$ hányados is jól definiált.

Ekkor az eredeti egyenlet az alábbi alakba írható:

$$F(x,y)=0.$$

Az implicit függvény tétel feltételeinek az ellenőrzése

a) Először ellenőrizzük, hogy az $(1,0)$ pont rajta van-e a görbén.

$$F(1,0) = \frac{1}{2}\cdot\ln(1^2+0^2) - \operatorname{arctg}\frac{0}{1} = \frac{1}{2}\cdot\ln(1) + \operatorname{arctg}(0) = 0 \implies$$

$$F(1,0)=0.$$

Az implicit függvény tétel feltételeinek az ellenőrzése

b) Számoljuk most ki a parciális deriváltakat. Az x változó szerinti parciális derivált:

$$\partial_1 F(x,y) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+y^2} - \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{x+y}{x^2+y^2} \quad ((x,y)\in D_F).$$

Most az y szerinti parciális derivált:

$$\partial_2 F(x,y) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2y}{x^2+y^2} - \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{1}{x} = \frac{y-x}{x^2+y^2} \quad ((x,y)\in D_F).$$

Világos, hogy $\partial_1 F, \partial_2 F \in C$, ezért $F \in D$ és:

$$F'(x,y) = \left(\frac{x+y}{x^2+y^2}; \frac{y-x}{x^2+y^2}\right) \quad ((x,y)\in D_F),$$

így $F \in C^1$.

c) Végül vizsgáljuk meg a második parciális deriváltat az $(1,0)$ pontban:

$$\partial_2 F(1,0) = \frac{0-1}{1^2+0^2} = -1.$$

Tehát:

$$\partial_2 F(1,0) = -1 \neq 0.$$

Az implicit függvény tétel alkalmazása

A fentiek alapján a megadott F függvényre teljesülnek az implicit függvény tétel feltételei:

$$F(1,0) = 0,$$
$$F \in C^1(D_F),$$

és:

$$\partial_2 F(1,0) \neq 0.$$

Ezért létezik az 1 pontnak egy alkalmas $K(1)$ környezete, továbbá a 0 pontot tartalmazó alkalmas V nyílt halmaz, és létezik egy olyan $y : K(1) \to V$ *folytonosan differenciálható* implicit függvény, amelyre:

$$y(1) = 0 \text{ és } F(x,y(x)) = 0 \ \ (x\in K(1)) \iff \ln\sqrt{x^2+y^2(x)} = \operatorname{arctg}\frac{y(x)}{x} \ \ (x\in K(1)).$$

Tehát y kifejezhető az x implicit függvényeként az $(1,0)$ pont egy fent megadott alkalmas $K(1)$ környezetében.

A tétel garantálja, hogy $y \in C^1$ és megadja a kiszámoló formulát is.

Az implicit függvény deriváltja

Az implicit függvény tétel szerint minden $x \in K(1)$ esetén:

$$y'(x) = -\frac{\partial_1 F(x, y(x))}{\partial_2 F(x, y(x))} = -\frac{\dfrac{x + y(x)}{x^2 + y^2(x)}}{\dfrac{y(x) - x}{x^2 + y^2(x)}} = -\frac{x + y(x)}{y(x) - x} \quad (x \in K(1)).$$

Tehát:

$$y'(x) = \frac{x + y(x)}{x - y(x)} \quad (x \in K(1)).$$

A derivált értéke az $(1, 0)$ pontban

A fentiek alapján:

$$y(1) = 0 \implies y'(1) = \frac{1 + y(1)}{1 - y(1)} = \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1.$$

Azaz:

$$y'(1) = 1.$$

Az érintő egyenes egyenlete

Az $(1, 0)$ pontban az érintő egyenes egyenlete:

$$y = y(1) + y'(1) \cdot (x - 1).$$

Behelyettesítve a már kiszámolt értékeket kapjuk, hogy:

$$y = 0 + 1 \cdot (x - 1).$$

Tehát:

$$y = x - 1 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Összefoglalás

A 0-ra rendezett egyenlethez tartozó kétváltozós függvény:

$$\boxed{F(x, y) = \frac{1}{2} \cdot \ln(x^2 + y^2) - \operatorname{arctg}\frac{y}{x} \quad ((x, y) \in (0, +\infty) \times \mathbb{R}).}$$

Láttuk, hogy $F \in C^1$, $F(1, 0) = 0$ és $\partial_2 F(1, 0) = -1 \neq 0$. Ezért az implicit függvény tétele alapján létezik olyan $y = y(x)$ $(x \in K(1))$ függvény az 1 pont egy $K(1)$ környezetében, amelyre: $\ln\sqrt{x^2 + y^2(x)} = \operatorname{arctg}\dfrac{y(x)}{x}$ $(x \in K(1))$.

Összefoglalás

Az így kapott folytonosan differenciálható y implicit függvény deriváltja:

$$\boxed{y'(x) = \frac{x + y(x)}{x - y(x)} \quad (x \in K(1)).}$$

Speciel az $(1, 0)$ pontban:

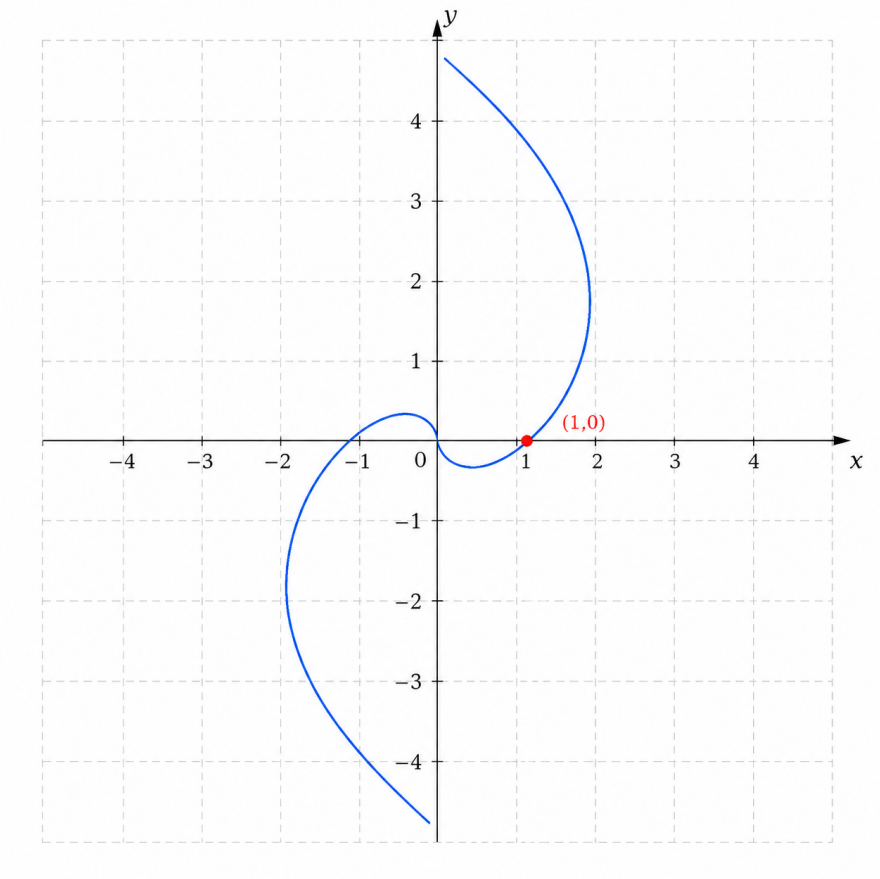
$$\boxed{y'(1) = 1.}$$

Az érintő egyenes egyenlete pedig:

$$\boxed{y = x - 1 \quad (x \in \mathbb{R}).}$$

Megjegyzés: Ábra

A megadott görbe egy része szemléltetve:



4. Feladat

Tekintsük az alábbi egyenletrendszert:

$$\begin{cases} (x-2)^2 + y^2 = 4, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 16. \end{cases}$$

i) Igazoljuk, hogy (y, z) kifejezhető az x implicit függvényeként a

$$(2, 2, 2\sqrt{2})$$

pont egy alkalmas környezetében.

ii) Adjuk meg ennek az implicit függvénynek a deriváltját.

iii) Adjuk meg a metszetgörbe e lokális szakaszának egy paraméterezését, és számítsuk ki a megadott pontban az érintő vektort.

Az egyenletrendszer 0-ra rendezése és az F bevezetése

i) Rendezzük 0-ra az egyenletrendszert:

$$\begin{cases} (x-2)^2 + y^2 - 4 = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 - 16 = 0. \end{cases}$$

Vezessük be az alábbi kétkomponensű függvényt:

$$F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2,$$

$$F(x, y, z) := \Big((x-2)^2 + y^2 - 4,\ x^2 + y^2 + z^2 - 16\Big) \quad ((x, y, z) \in D_F := \mathbb{R}^3).$$

Ekkor az egyenletrendszer az alábbi rövidebb alakban írható fel:

$$F(x, y, z) = (0, 0).$$

A tétel szerinti változók felosztása:

1. változó: amivel kifejezünk: x.
2. vektor változó: amit kifejezünk: (y, z).

Az implicit függvény tétel feltételeinek az ellenőrzése

a) Ellenőrizzük, hogy a

$$(2, 2, 2\sqrt{2})$$

pont valóban kielégíti-e az egyenletrendszert.

Behelyettesítve az egyenletrendszerbe kapjuk, hogy:

$$\begin{cases} (2-2)^2 + 2^2 - 4 = 0, \\ 2^2 + 2^2 + (2\sqrt{2})^2 - 16 = 0. \end{cases}$$

Vagyis:

$$F(2,2,2\sqrt{2}) = (0,0).$$

Így a megadott pont valóban rajta van a két felület metszetgörbéjén.

b) A függvény komponensei:

$$F_1(x,y,z) := (x-2)^2 + y^2 - 4 \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3),$$

$$F_2(x,y,z) := x^2 + y^2 + z^2 - 16 \quad ((x,yz) \in \mathbb{R}^3).$$

Mivel F_1 és F_2 polinomfüggvények, ezért:

$$F \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2).$$

Most kiszámítjuk a 2., azaz az (y,z) változók szerinti Jacobi-mátrixot. Ennek elemei egy tetszőleges $(x,y,z) \in D_F$ pontban az alábbiak:

$$\partial_y F_1(x,y,z) = 2y, \quad \partial_z F_1(x,y,z) = 0,$$

$$\partial_y F_2(x,y,z) = 2y, \quad \partial_z F_2(x,y,z) = 2z.$$

Tehát:

$$\partial_2 F(x,y,z) = \partial_{(y,z)} F(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2y & 0 \\ 2y & 2z \end{pmatrix} \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

A megadott pontban:

$$\partial_{(y,z)} F(2,2,2\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 4 & 4\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Ennek determinánsa:

$$\det \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 4 & 4\sqrt{2} \end{pmatrix} = 4 \cdot 4\sqrt{2} - 0 \cdot 4 = 16\sqrt{2} \neq 0 \implies$$

$$\det \partial_2 F(2,2,2\sqrt{2}) = 16\sqrt{2} \neq 0.$$

Az előzőek alapján teljesülnek az implicit függvény tétel feltételei:

$$\begin{cases} F(2,2,2\sqrt{2}) = (0,0), \\ F \in C^1, \\ \det D_{(y,z)} F(2,2,2\sqrt{2}) \neq 0. \end{cases}$$

Ezért létezik a 2 pontnak egy alkalmas $K(2)$ környezete, továbbá egy a $(2,2\sqrt{2})$ pontot tartalmazó alkalmas $V \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz, és létezik olyan:$\phi : K(2) \to V$,

$$\phi(x) = (\phi_1(x)), \phi_2(x)) = (y(x), z(x)) \quad (x \in K(2)),$$

folytonosan differenciálható implicit függvény, amelyre:

Az implicit függvény tétel alkalmazása

$$\begin{cases} \phi(2) = (2, 2\sqrt{2}), \\ F(x, \phi(x)) = F(x, \phi_1(x), \phi_2(x)) = F(x, y(x), z(x)) = (0,0) \quad (x \in K(2)). \end{cases}$$

Itt:

$$\begin{cases} y(2) = \phi_1(2) = 2, \\ z(2) = \phi_2(2) = 2\sqrt{2}. \end{cases}$$

Így y és z valóban kifejezhető az x implicit függvényeként a megadott pont egy alkalmas környezetében.

ii) Az implicit függvény tétel alapján a kapott implicit függvény:

$$\phi(x) = (y(x), z(x)) \quad (x \in K(2)).$$

Deriváltja az alábbi képlettel számolható:

$$\phi'(x) = -\left(\partial_2 F(x, y(x), z(x))\right)^{-1} \cdot \partial_1 F(x, y(x), z(x)) \quad (x \in K(2)).$$

Most számítsuk ki a képletben szereplő tagokat. Az alapfüggvény az alábbi:

$$F(x,y,z) = \left((x-2)^2 + y^2 - 4,\ x^2 + y^2 + z^2 - 16\right) \quad (x \in K(2), y, z \in \mathbb{R}).$$

Az x szerinti parciális deriváltvektor:

$$\partial_1 F(x,y,z) = \partial_x F(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2 \cdot (x-2) \\ 2x \end{pmatrix} \quad (x \in K(2), y, z \in \mathbb{R}).$$

Az (y, z) változók szerinti Jacobi-mátrix pedig:

$$\partial_2 F(x,y,z) = \partial_{(y,z)} F(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2y & 0 \\ 2y & 2z \end{pmatrix} \quad ((x,y,z) \in D_F).$$

Az implicit függvény mentén tehát tetszőleges $x \in K(2)$ mellett:

$$\partial_x F(x, y(x), z(x)) = \begin{pmatrix} 2 \cdot (x-2) \\ 2x \end{pmatrix},$$

$$\partial_{(y,z)} F(x, y(x), z(x)) = \begin{pmatrix} 2y(x) & 0 \\ 2y(x) & 2z(x) \end{pmatrix}.$$

Ezért:

$$\phi'(x) = -\begin{pmatrix} 2y(x) & 0 \\ 2y(x) & 2z(x) \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \cdot (x-2) \\ 2x \end{pmatrix} \quad (x \in K(2)).$$

A derivált kiszámolása és értéke a megadott helyen

Legyen egy $x \in K(2)$ mellett:

$$A(x) := \begin{pmatrix} 2y(x) & 0 \\ 2y(x) & 2z(x) \end{pmatrix}.$$

Mivel a vizsgált környezetben a determináns nem nulla, ezért az $A(x)$ mátrix invertálható és az inverz mátrix:

$$A^{-1}(x) = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{2y(x)} & 0 \\ -\dfrac{1}{2z(x)} & \dfrac{1}{2z(x)} \end{pmatrix} \quad (x \in K(2)).$$

Ezt visszahelyettesítve:

$$\phi'(x) = -\begin{pmatrix} \dfrac{1}{2y(x)} & 0 \\ -\dfrac{1}{2z(x)} & \dfrac{1}{2z(x)} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \cdot (x-2) \\ 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\dfrac{x-2}{y(x)} \\ -\dfrac{2}{z(x)} \end{pmatrix} \quad (x \in K(2)).$$

Vagyis:

$$\phi'(x) = \left(\frac{2-x}{y(x)}, -\frac{2}{z(x)} \right) \quad (x \in K(2)).$$

A megadott pontban:

$$\begin{cases} x = 2, \\ y(2) = 2, \\ z(2) = 2\sqrt{2}. \end{cases}$$

Ezért:

$$\phi'(2) = \left(\frac{2-2}{2}, -\frac{2}{2\sqrt{2}} \right) = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

Vagyis:

$$\phi'(2) = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

iii) A metszetgörbe lokális paraméterezéséhez válasszuk paraméternek az x változót.

Legyen tehát: $x = t$.

A lokális implicit egyenletrendszer ekkor:

$$\begin{cases} (t-2)^2 + y^2 = 4, \\ t^2 + y^2 + z^2 = 16. \end{cases}$$

Az első egyenletből fejezzük ki az $y-$t:

$$y^2 = 4 - (t-2)^2 \implies y(t) = \pm\sqrt{4-(t-2)^2} \quad (4-(t-2)^2 > 0 \iff |t-2| < 2\ ).$$

Lokális paraméterezés

Mivel a megadott pontban $y = 2 > 0$, ezért a pozitív ágat választjuk és kapjuk, hogy:

$$y(t) = +\sqrt{4-(t-2)^2} \quad (t \in (0,4)).$$

A második egyenletből:

$$t^2 + y^2(t) + z^2(t) = 16.$$

Mivel:

$$y^2(t) = 4 - (t-2)^2,$$

ezért:

$$t^2 + y^2(t) = t^2 + 4 - (t-2)^2 = 4t.$$

Így kapjuk, hogy:

$$z^2(t) = 16 - 4t.$$

Mivel a megadott pontban $z(2) = 2\sqrt{2} > 0$, ezért a pozitív ágat választjuk:

$$z(t) = +\sqrt{16-4t} = 2 \cdot \sqrt{4-t} \quad (t < 4).$$

Tehát a metszetgörbe egy lokális paraméterezése:

$$\varphi(t) = \left(t,\, \sqrt{4-(t-2)^2},\, 2 \cdot \sqrt{4-t}\right) \quad (t \in (0,4) = K_2(2)).$$

Az érintő vektor kiszámítása

Az érintővektor valamely $t \in D_\varphi$ pontban éppen a lokális paraméterezést megadó skalár-vektor függvény $\varphi'(t)$ deriváltja, azaz:

$$\varphi'(t) = \left(1,\, \frac{2-t}{\sqrt{4-(t-2)^2}},\, -\frac{1}{\sqrt{4-t}}\right) \quad (t \in (0,4)).$$

Tehát a megadott pontbeli érintő vektor $t = 2$ mellett:

$$\varphi'(2) = \left(1,\, 0,\, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Összefoglalás

Az implicit függvény tétel alapján:

$$\boxed{\phi'(x) = -\left(\partial_2 F(x,\phi(x))\right)^{-1} \cdot \partial_1 F(x,\phi(x)). \quad (x \in D_\phi)},$$

azaz:

$$\boxed{\phi'(x) = -\left(\partial_2 F(x,y(x),z(x))\right)^{-1} \cdot \partial_1 F(x,y(x),z(x)). \quad (x \in K(2))}.$$

Összefoglalás

A mostani konkrét esetben:

$$\boxed{\phi'(x) = \left(-\frac{x-2}{y(x)}, -\frac{2}{z(x)}\right).} \quad (x \in K(2)).$$

A megadott pontban:

$$\boxed{\Phi'(2) = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right).}$$

A metszetgörbe egy lokális paraméterezése:

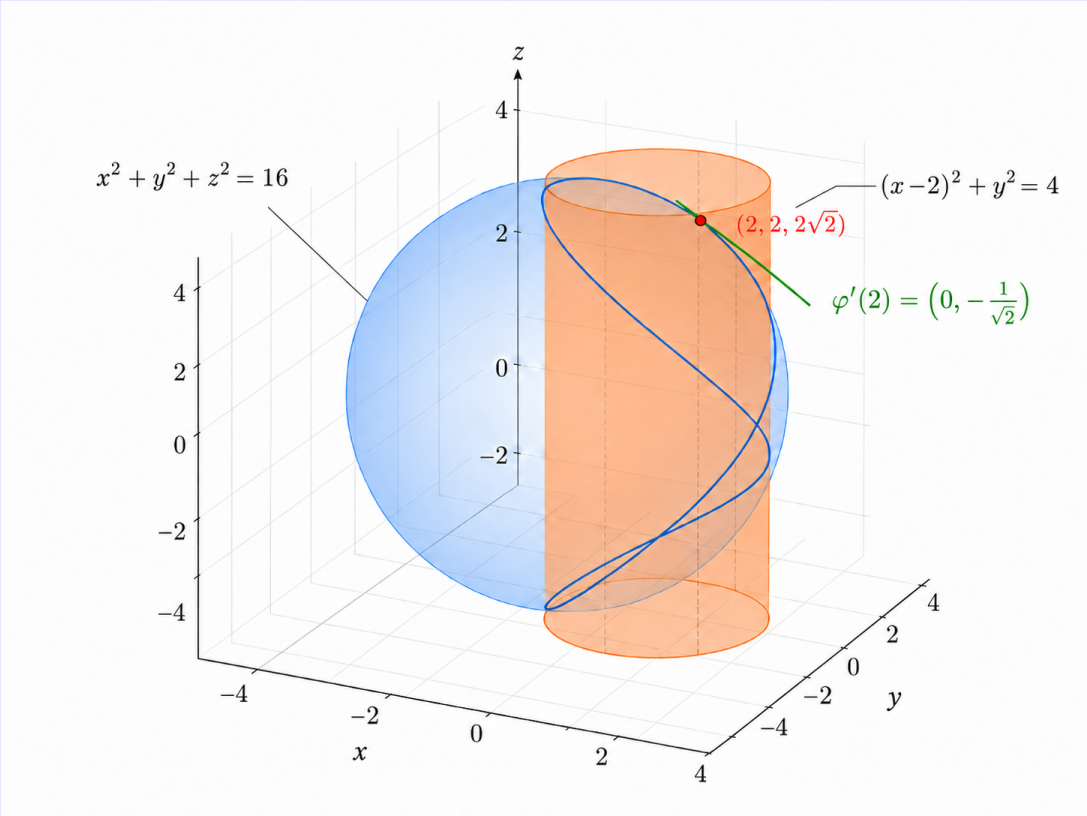
$$\boxed{\varphi(t) = \left(t, \sqrt{4-(t-2)^2}, 2\sqrt{4-t}\right)} \quad (t \in (0,4)).$$

A megadott pontban az érintő vektor pedig:

$$\boxed{\varphi'(2) = \left(1, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right).}$$

Megjegyzés: Ábra

A megadott Vivinai-görbe szemléltetve:



5. Feladat

Tekintsük az alábbi egyenletrendszert:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4^2 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

i) Igazoljuk, hogy x_1, x_2, x_4 kifejezhető az x_3 implicit függvényeként.

ii) Igaz-e ugyanez az x_1, x_2, x_3, x_4 változók közül tetszőlegesen kiválasztott három, illetve a megmaradó negyedik változó vonatkozásában?

Az F függvény bevezetése

Vezessük be az alábbi háromkomponensű függvényt:

$$F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3,$$

ahol:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) := \begin{pmatrix} 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 \end{pmatrix} \quad ((x_1, x_2, x_3, x_4) \in D_F := \mathbb{R}^4).$$

Ekkor az eredeti egyenletrendszer az alábbi alakba írható:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Mivel F komponensei polinomfüggvények, ezért:

$$F \in C^1(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3).$$

i) Először az x_3 1. változót tekintjük független változónak, és az:

$$(x_1, x_2, x_4)$$

2. vektorváltozót szeretnénk kifejezni az x_3 implicit függvényeként.

A megoldáshalmaz szerkezetének a meghatározása

Mielőtt alkalmaznánk az implicit függvény tételét, határozzuk meg, milyen értékeket vehet fel x_4 az egyenletrendszer megoldásai esetén. A második és a harmadik egyenlet:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

A megoldáshalmaz szerkezetének a meghatározása

Az első egyenletből:

$$x_1 = x_2 - 2x_3 - x_4.$$

Ezt behelyettesítve az itteni második egyenletbe kapjuk, hogy:

$$2 \cdot (x_2 - 2x_3 - x_4) + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0 \iff 4x_2 - 7x_3 = 0 \iff$$

$$x_2 = \frac{7}{4}x_3.$$

Ekkor:

$$x_1 = \frac{7}{4}x_3 - 2x_3 - x_4 = -\frac{1}{4}x_3 - x_4 \implies x_1 = -\frac{1}{4}x_3 - x_4.$$

Most ezeket behelyettesítjük az eredeti egyenletrendszer első egyenletébe:

$$3 \cdot \left(-\frac{x_3}{4} - x_4\right) + \frac{7x_3}{4} - x_3 - x_4^2 = 0 \iff$$

$$-3x_4 - x_4^2 = 0 \iff -x_4 \cdot (x_4 + 3) = 0 \iff$$

$$x_4 = 0 \quad \text{vagy} \quad x_4 = -3.$$

A fentiek alapján a megoldáshalmaz két egydimenziós ágból áll.

Ugyanis, ha:

$$x_4 = 0,$$

akkor:

$$x_1 = -\frac{x_3}{4}, \quad x_2 = \frac{7x_3}{4} \quad (x_3 \in \mathbb{R}).$$

Ezért az első ág megoldásai az $x_3 := t \in \mathbb{R}$ szabad paraméter mellett:

$$M_0 = \left\{ \left(-\frac{t}{4}, \frac{7t}{4}, t, 0 \right) : \ t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ha pedig:

$$x_4 = -3,$$

akkor:

$$x_1 = 3 - \frac{x_3}{4}, \quad x_2 = \frac{7x_3}{4} \quad (x_3 \in \mathbb{R}).$$

Ezért a második ág megoldáshalmaza az előbbi $x_3 := t \in \mathbb{R}$ választással:

$$M_{-3} = \left\{ \left(3 - \frac{t}{4}, \frac{7t}{4}, t, -3 \right) : \ t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Tehát az egyenletrendszer minden megoldásában:

$$x_4 \in \{0, -3\}.$$

Az implicit függvény tétel alkalmazása az x_3 független változó esetén

Most az:

$$(x_1, x_2, x_4)$$

változókat szeretnénk kifejezni az x_3 implicit függvényeiként.

Ehhez az (x_1, x_2, x_4) változók szerinti Jacobi-mátrixot kell megvizsgálnunk.

A parciális deriváltak alapján:

$$\partial_{(x_1,x_2,x_4)} F(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2x_4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad ((x_1, x_2, x_3, x_4) \in D_F).$$

Ennek determinánsa:

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2x_4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = -4 \cdot (2x_4 + 3).$$

Tehát:

$$\det \partial_{(x_1,x_2,x_4)} F = -4 \cdot (2x_4 + 3).$$

A megoldáshalmazon csak két eset lehetséges.

Ha $x_4 = 0$, akkor:

$$\det \partial_{(x_1,x_2,x_4)} F = -4 \cdot 3 = -12 \neq 0.$$

Ha pedig $x_4 = -3$, akkor:

$$\det \partial_{(x_1,x_2,x_4)} F = -4(-6 + 3) = 12 \neq 0.$$

Tehát az egyenletrendszer minden megoldáspontjában:

$$\det \partial_{(x_1,x_2,x_4)} F \neq 0.$$

Mivel továbbá:

$$F \in C^1,$$

ezért az implicit függvény tétel alapján minden megoldáspont egy alkalmas környezetében léteznek olyan folytonosan differenciálható:

$$\phi_1 = \phi_1(x_3), \quad \phi_2 = \phi_2(x_3), \quad \phi_4 = \phi_4(x_3) \quad (x_3 \in D_\phi)$$

implicit függvények, amelyek kielégítik az eredeti egyenletrendszert. Például a $(0, 0, 0, 0)$ pont kielégíti az egyenletrendszert.

Tehát:

$x_1,\ x_2,\ x_4$ lokálisan kifejezhetőek az x_3 implicit függvényeiként.

Az implicit függvények explicit alakja

A korábban meghatározott két megoldási ág alapján az implicit függvényeket explicit módon is megadhatjuk.

Az $x_4 = 0$ ágon:

$$\boxed{\phi_1(x_3) = -\frac{x_3}{4}, \quad \phi_2(x_3) = \frac{7x_3}{4}, \quad \phi_4(x_3) = 0 \quad (x_3 \in D_\phi).}$$

Az $x_4 = -3$ ágon pedig:

$$\boxed{\phi_1(x_3) = 3 - \frac{x_3}{4}, \quad \phi_2(x_3) = \frac{7x_3}{4}, \quad \phi_4(x_3) = -3 \quad (x_3 \in D_\phi).}$$

Tehát mindkét ágon az implicit függvény deriváltvektora:

$$\boxed{\phi'(x_3) = \begin{pmatrix} \phi_1'(x_3) \\ \phi_2'(x_3) \\ \phi_4'(x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} \\ \frac{7}{4} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (x_3 \in D_F).}$$

Megadható-e tetszőleges három változó a negyedik függvényeként?

ii) Most vizsgáljuk meg mind a négy lehetőséget.

A teljes Jacobi-mátrix:

$$F'(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 & -2x_4 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \quad ((x_1, x_2, x_3, x_4) \in D_F).$$

Attól függően, hogy melyik változót választjuk független változónak, a másik három változóhoz tartozó 3×3-as részmátrix determinánsát kell vizsgálnunk.

Az x_1 változó választása független változónak

Ha x_1 a független 1. változó, akkor (x_2, x_3, x_4) a 2. vektor-változó és ezt szeretnénk kifejezni az x_1 implicit függvényeként. Az ehhez tartozó Jacobi-mátrix:

$$\partial_{(x_2,x_3,x_4)} F(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2x_4 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \quad ((x_1, x_2, x_3, x_4) \in D_F).$$

Ennek determinánsa:

$$\det \partial_{(x_2,x_3,x_4)} F = 2x_4 + 3.$$

Az x_1 változó választása független változónak

A megoldáshalmazon:

$$x_4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad 2x_4 + 3 = 3 \neq 0,$$

illetve:

$$x_4 = -3 \quad \Longrightarrow \quad 2x_4 + 3 = -3 \neq 0.$$

Tehát mindkét esetben:

$$\boxed{x_2,\ x_3,\ x_4 \text{ lokálisan kifejezhető az } x_1 \text{ implicit függvényeiként.}}$$

Az x_2 változó választása független változónak

Ha x_2 a független változó, akkor az (x_1, x_3, x_4) változókat szeretnénk kifejezni x_2 implicit függvényeiként.

A megfelelő Jacobi-mátrix ebben az esetben:

$$\partial_{(x_1,x_3,x_4)} F(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2x_4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix} \quad ((x_1, x_2, x_3, x_4) \in D_F).$$

Ennek determinánsa:

$$\det \partial_{(x_1,x_3,x_4)} F = 7 \cdot (2x_4 + 3).$$

Mivel a megoldáshalmazon $x_4 = 0$ vagy $x_4 = -3$, ezért:

$$7 \cdot (2x_4 + 3) \neq 0.$$

Tehát:

$$\boxed{x_1,\ x_3,\ x_4 \text{ lokálisan kifejezhetőek az } x_2 \text{ implicit függvényeiként.}}$$

Az x_3 változó választása független változónak

Ezt az esetet már megvizsgáltuk.

A megfelelő determináns:

$$\det \partial_{(x_1,x_2,x_4)} F = -4 \cdot (2x_4 + 3) = 0 \iff x_4 = -3/2.$$

Mivel a megoldáshalmazon

$$x_4 \in \{0, -3\},$$

ezért a szóbanforgó determináns a teljes megoldáshalmazon nem nulla, ezért:

$$\boxed{x_1,\ x_2,\ x_4 \text{ lokálisan kifejezhetőek az } x_3 \text{ implicit függvényeiként.}}$$

Az x_4 változó választása független változónak

Végül legyen x_4 a független változó és az (x_1, x_2, x_3) vektor-változót szeretnénk kifejezni az x_4 implicit függvényeként.

A megfelelő Jacobi-mátrix:

$$\partial_{(x_1,x_2,x_3)}F = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad ((x_1, x_2, x_3, x_4) \in D_F).$$

Ennek determinánsa:

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} = 0.$$

Tehát:

$$\det \partial_{(x_1,x_2,x_3)}F = 0.$$

Ebben az esetben az implicit függvény tétel megfelelő feltétele nem teljesül, tehát a tétel nem használható. Ettől még lehet, hogy van implicit függvény.

A korábban meghatározott megoldáshalmazból azt is tudjuk, hogy minden megoldás esetén:

$$x_4 = 0 \quad \text{vagy} \quad x_4 = -3.$$

Egy adott megoldáspont esetén x_4 tehát nem futhat be egy nyílt intervallumot. Például az $x_4 = 0$ ágon nincs az $x_4 = 0$ értéknek olyan nyílt környezete, amelynek minden x_4 értékéhez tartozna az egyenletrendszernek egy közeli megoldása.

Ugyanez igaz az $x_4 = -3$ ágra is.

Ezért az:

$$(x_1, x_2, x_3)$$

változók nem fejezhetők ki az x_4 implicit függvényeiként a szokásos lokális értelemben. Tehát:

$$\boxed{x_1,\ x_2,\ x_3 \text{ nem fejezhetőek ki az } x_4 \text{ implicit függvényeiként.}}$$

Összefoglalás

Az egyenletrendszer megoldáshalmaza két ágból áll:

$$\boxed{M_0 = \left\{\left(-\frac{t}{4}, \frac{7t}{4}, t, 0\right) :\ t \in \mathbb{R}\right\}} \quad \text{és} \quad \boxed{M_{-3} = \left\{\left(3 - \frac{t}{4}, \frac{7t}{4}, t, -3\right) :\ t \in \mathbb{R}\right\}.}$$

Az x_3 változó független változóként választható, mert a teljes megoldáshalmazon:

$$\boxed{\det \partial_{(x_1,x_2,x_4)}F = -4 \cdot (2x_4 + 3) \neq 0 \implies}$$

$$\boxed{x_1,\ x_2,\ x_4 \text{ kifejezhetőek az } x_3 \text{ implicit függvényeiként.}}$$

Összefoglalás

Általában:

Független változó	Kifejezendő változók	Lehetséges
x_1	(x_2, x_3, x_4)	igen
x_2	(x_1, x_3, x_4)	igen
x_3	(x_1, x_2, x_4)	igen
x_4	(x_1, x_2, x_3)	nem

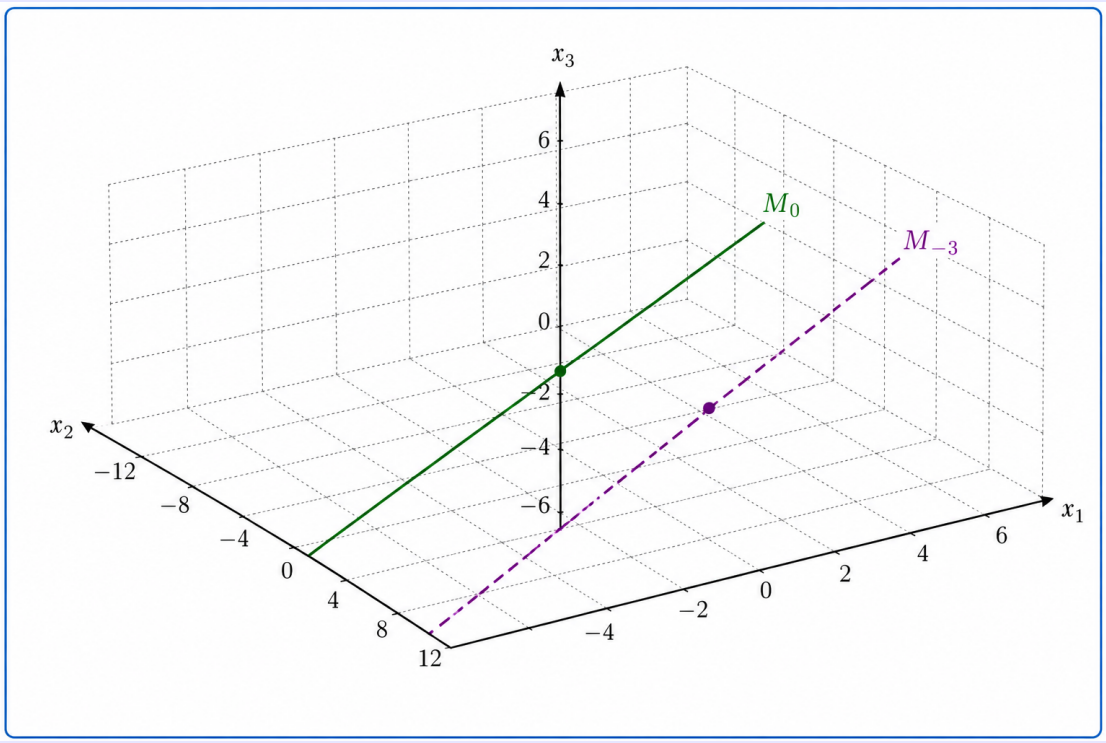
Így a válasz a feladat második kérdésére:

Nem igaz, hogy bármely 3 változó kifejezhető a negyedik implicit függvényeként.

Az x_1, x_2 és x_3 bármelyike választható lokális paraméternek, az x_4 azonban nem.

Megjegyzés: Ábra

A két megoldáshalmaz egyeneseinek a szemléltetése 3D-ben az $x_4 = 0$, illetve az $x_4 = -3$ esetén:



6. Feladat

Számítsuk ki az

$$\begin{cases} x \cdot \exp(u+v) + 2uv = 1, \\ y \cdot \exp(u-v) - \dfrac{u}{1+v} = 2x \end{cases}$$

egyenletrendszer által meghatározott

$$(x, y) \longmapsto (u, v)$$

implicit függvény Jacobi-mátrixát az $(1, 2)$ pontban.

Az egyenletrendszer 0-ra rendezése és az F függvény bevezetése

Rendezzük először az egyenletrendszert 0-ra:

$$\begin{cases} x \cdot \exp(u+v) + 2uv - 1 = 0, \\ y \cdot \exp(u-v) - \dfrac{u}{1+v} - 2x = 0. \end{cases}$$

Vezessük be az alábbi kétkomponensű függvényt:

$$F : \mathbb{R}^2 \times D \to \mathbb{R}^2,$$

ahol:

$$D := \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : \ v \neq -1\},$$

és:

$$F(x, y, u, v) := \begin{pmatrix} x \cdot \exp(u+v) + 2uv - 1 \\ y \cdot \exp(u-v) - \dfrac{u}{1+v} - 2x \end{pmatrix} \quad ((x, y, u, v) \in D_F := \mathbb{R}^2 \times D).$$

Ekkor az eredeti egyenletrendszer az alábbi alakba írható:

$$F(x, y, u, v) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

A változók implicit függvény tétel szerinti felosztása:

1. vektorváltozó, amellyel kifejezünk:

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

2. vektorváltozó, amit kifejezünk:

$$(u, v) \in D.$$

A megfelelő (u, v) érték meghatározása

A Jacobi-mátrixot az $(x, y) = (1, 2)$ pontban szeretnénk meghatározni.

A megfelelő (u, v) érték meghatározása

Ehhez először meg kell keresnünk azt az (u, v) pontot, amely az $(x, y) = (1, 2)$ értékek mellett kielégíti az egyenletrendszert.

Látható, hogy:

$$(u, v) = (0, 0)$$

megfelelő választás, ugyanis az első egyenletben:

$$1 \cdot \exp(0 + 0) + 2 \cdot 0 \cdot 0 = 1,$$

a második egyenletben pedig:

$$2 \cdot \exp(0 - 0) - \frac{0}{1 + 0} = 2 = 2 \cdot 1.$$

Tehát:

$$F(1, 2, 0, 0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Így az implicit függvény tételét az:

$$\boxed{(x, y, u, v) = (1, 2, 0, 0)}$$

pontban alkalmazzuk.

Az implicit függvény tétel feltételeinek az ellenőrzése

Jelöljük az F függvény komponenseit az alábbiak szerint:

$$F_1(x, y, u, v) = x \cdot \exp(u + v) + 2uv - 1 \quad ((x, y, u, v) \in D_F),$$

illetve:

$$F_2(x, y, u, v) = y \cdot \exp(u - v) - \frac{u}{1 + v} - 2x \quad ((x, y, u, v) \in D_F).$$

A függvény mindkét komponense folytonosan differenciálható a:

$$D_F = \mathbb{R}^2 \times D$$

nyílt halmazon, ezért:

$$F \in C^1(\mathbb{R}^2 \times D).$$

Az implicit függvény tétel alkalmazásához most az (u, v) változók szerinti Jacobi-mátrixot kell megvizsgálnunk.

Számítsuk ki az F függvény (u, v) változók szerinti parciális deriváltjait.

Az (u, v) változók szerinti Jacobi-mátrix

Az első komponens esetében:

$$\partial_u F_1(x, y, u, v) = x \cdot \exp(u + v) + 2v \quad ((x, y, u, v) \in D_F),$$

és:

$$\partial_v F_1(x, y, u, v) = x \cdot \exp(u + v) + 2u \quad ((x, y, u, v) \in D_F).$$

A második komponens esetében:

$$\partial_u F_2(x, y, u, v) = y \cdot \exp(u - v) - \frac{1}{1 + v} \quad ((x, y, u, v) \in D_F),$$

illetve:

$$\partial_v F_2(x, y, u, v) = -y \cdot \exp(u - v) + \frac{u}{(1 + v)^2} \quad ((x, y, u, v) \in D_F).$$

Tehát az (u, v) szeirnti Jacobi-mátrix egy $(x, y, u, v) \in D_F$ pontban az alábbi:

$$\partial_{(u,v)} F(x, y, u, v) = \begin{pmatrix} x \cdot \exp(u + v) + 2v & x \cdot \exp(u + v) + 2u \\ y \cdot \exp(u - v) - \dfrac{1}{1 + v} & -y \cdot \exp(u - v) + \dfrac{u}{(1 + v)^2} \end{pmatrix}.$$

Az $(1, 2, 0, 0)$ pontban:

$$\partial_{(u,v)} F(1, 2, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 \cdot \exp(0) + 0 & 1 \cdot \exp(0) + 0 \\ 2 \cdot \exp(0) - 1 & -2 \cdot \exp(0) + 0 \end{pmatrix}.$$

Így:

$$\boxed{\partial_{(u,v)} F(1, 2, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.}$$

Ennek determinánsa:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -2 - 1 = -3 \neq 0.$$

Tehát:

$$\det \partial_{(u,v)} F(1, 2, 0, 0) = -3 \neq 0.$$

A fentiek alapján teljesülnek az implicit függvény tétel feltételei, így az $(1, 2)$ pont egy alkalmas $K((1, 2))$ környezetében létezik olyan *folytonosan differenciálható*:

$$\varphi(x, y) = \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix} \quad ((x, y) \in K((1, 2)))$$

implicit függvény, amelyre:

$$\forall\, (x, y) \in K((1, 2)) : F(x, y, \varphi(x, y)) = (0, 0), \quad \varphi(1, 2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Az implicit függvény Jacobi-mátrixának képlete

Az implicit függvény tétel alapján tehát: $\varphi \in C^1$ és:

$$\varphi'(x,y) = -\left(\partial_{(u,v)} F\left(x,y,\varphi(x,y)\right)\right)^{-1} \cdot \partial_{(x,y)} F\left(x,y,\varphi(x,y)\right) \quad ((x,y) \in K((1,2))).$$

Ezért a megadott pontban:

$$\varphi'(1,2) = -\left(\partial_{(u,v)} F(1,2,0,0)\right)^{-1} \cdot \partial_{(x,y)} F(1,2,0,0).$$

Már kiszámoltuk az itteni az első mátrixot:

$$\partial_{(u,v)} F(1,2,0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Tekintsük most az (x,y) változók szerinti Jacobi-mátrixot. Ehhez az F_1 komponens esetében:

$$\partial_x F_1(x,y,u,v) = \exp(u+v), \quad \partial_y F_1(x,y,u,v) = 0 \quad ((x,y,u,v) \in D_F),$$

A második komponens esetében pedig:

$$\partial_x F_2(x,y,u,v) = -2, \quad \partial_y F_2(x,y,u,v) = \exp(u-v) \quad ((x,y,u,v) \in D_F).$$

Tehát:

$$\partial_{(x,y)} F(x,y,u,v) = \begin{pmatrix} \exp(u+v) & 0 \\ -2 & \exp(u-v) \end{pmatrix}.$$

A $(1,2,0,0)$ pontban:

$$\boxed{\partial_{(x,y)} F(1,2,0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.}$$

Az implicit függvény Jacobi-mátrixa tehát:

$$\varphi'(1,2) = -\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{-3} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \Longrightarrow$$

Ezért:

$$\boxed{\varphi'(1,2) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.}$$

Összefoglalás

Az egyenletrendszer egy megoldása az:

$$(x, y, u, v) = (1, 2, 0, 0)$$

pont.
A megfelelő (u, v) változók szerinti Jacobi-mátrix:

$$\partial_{(u,v)} F(1, 2, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix},$$

amelyre:

$$\det \partial_{(u,v)} F(1, 2, 0, 0) = -3 \neq 0.$$

Ezért az implicit függvény tétel alkalmazható, és létezik az $(1, 2)$ pont egy alkalmas környezetében egy:

$$\varphi(x, y) = \begin{pmatrix} \varphi_1(x, y) \\ \varphi_2(x, y) \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix} \quad (x, y) \in K((1, 2))$$

folytonosan differenciálható implicit függvény. Ennek Jacobi-mátrixa az $(1, 2)$ pontban:

$$\boxed{\varphi'(1, 2) = \begin{pmatrix} \partial_x u(1, 2) & \partial_y u(1, 2) \\ \partial_x v(1, 2) & \partial_y v(1, 2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.}$$

7. Feladat

Tekintsük az

$$f(x, y) = (e^x \cdot \cos y,\ e^x \cdot \sin y) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvényt.
i) Határozzuk meg az R_f értékkészletet. Invertálható-e f a teljes $\mathbb{R}^2$ halmazon globálisan?

ii) Igazoljuk, hogy f lokálisan invertálható a $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ pont egy alkalmas környezetében. Számoljuk ki a lokális inverz deriváltját az $f\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ pontban.

iii) Adjuk meg a lokális inverzet explicit módon is, és ellenőrizzük így is az előző deriváltat.

Az értékkészlet meghatározása

i) A függvény alakja:

$$f(x,y) = (e^x \cdot \cos y,\ e^x \cdot \sin y) \quad ((x,y) \in D_F := \mathbb{R}^2).$$

Ez megfelel a síkbeli polárkoordinátás megadásnak, ahol:

$$r = e^x \quad ((x,y) \in D_F).$$

Mivel minden $x \in \mathbb{R}$ esetén:

$$e^x > 0,$$

ezért az origót $(0,0)$ nem kaphatjuk meg értékként, hiszen $(\sin y, \cos y) \neq (0,0)$, mivel minden $y \in \mathbb{R}$ esetében $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$. Ugyanakkor minden pozitív sugarú kör minden pontját elérjük ilyen módon, hiszen y a forgásszöget adja meg. Tehát:

$$R_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}.$$

Globális és lokális invertálhatóság

A függvény nem invertálható globálisan a teljes $\mathbb{R}^2$ halmazon, hiszen a második változóban, azaz $y-$ban 2π szerint periodikus, ugyanis:

$$\cos(y + 2\pi) = \cos y, \quad \sin(y + 2\pi) = \sin y \quad (y \in \mathbb{R}).$$

Ezért például:

$$f(x,y) = f(x, y + 2\pi) \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Egy konkrét példával:

$$f(0,0) = (1,0) = f(0, 2\pi).$$

Pedig:

$$(0,0) \neq (0, 2\pi) \in D_F.$$

Tehát f nem injektív, ezért a teljes $\mathbb{R}^2$ halmazon nem invertálható.

ii) Vizsgáljuk meg a függvényt lokális invertálhatóság szempontjából a feladat által megadott $a := \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ pontban. Most számoljuk ki a Jacobi-mátrixot.

$$f'(x,y) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(x,y) & \partial_2 f_1(x,y) \\ \partial_1 f_2(x,y) & \partial_2 f_2(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x \cdot \cos y & -e^x \cdot \sin y \\ e^x \cdot \sin y & e^x \cdot \cos y \end{pmatrix} \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2) \implies$$

$$\det f'(x,y) = e^x \cdot \cos y \cdot e^x \cos y - (-e^x \cdot \sin y) \cdot e^x \sin y \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

Világos, hogy az f' minden komponense folytonos függvény D_F-en, ezért $f \in C^1$, továbbá minden $(x,y) \in D_F$ pontban:

$$\det f'(x,y) = e^{2x} \cdot (\cos^2 y + \sin^2 y) = e^{2x} \neq 0.$$

Lokális invertálhatóság és a lokális inverz deriváltja

Ez azt jelenti, hogy f lokálisan invertálható a sík bármely pontjában. Speciel:

$$\det f'\left(0,\frac{\pi}{3}\right) = 1 \neq 0.$$

Az inverzfüggvény tétel alapján f lokálisan invertálható az $a := \left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ pont egy alkalmas környezetében. Világos, hogy a képpont az alábbi:

$$b := f\left(0,\frac{\pi}{3}\right) = \left(e^0\cdot\cos\frac{\pi}{3},\ e^0\cdot\sin\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Az inverzfüggvény tétel szerint: $\exists\ U := K\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ környezet és $b\in V\subset\mathbb{R}^2$ nyílt halmaz, hogy $f\Big|_U : U\to V$ bijekció és, ha $g := (f\Big|_U)^{-1} : V\to U$ a lokális inverz, akkor $g\in C^1$ és deriváltja a képpontban:

$$g'(b) = (f^{-1})'\left(f\left(0,\frac{\pi}{3}\right)\right) = \left(f'\left(0,\frac{\pi}{3}\right)\right)^{-1} = \begin{pmatrix}\cos\frac{\pi}{3} & -\sin\frac{\pi}{3}\\ \sin\frac{\pi}{3} & \cos\frac{\pi}{3}\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}^{-1}.$$

A belső mátrix a $\frac{\pi}{3}$–al történő forgatás, ezért az inverze a $-\frac{\pi}{3}$ szögű forgatás mátrixa, vagy simán kiszámolva az inverzét kapjuk, hogy:

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(f'\left(0,\frac{\pi}{3}\right)\right)^{-1} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

A lokális inverz explicit alakja

Tekintsük egy $(u,v)\in R_F = \mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ mellett az alábbi egyenlőséget:

$$f(x,y) = (e^x\cdot\cos y, e^x\cdot\sin y) = (u,v)\quad ((x,y)\in U := K(0,\pi/3)).$$

Ekkor:

$$u = e^x\cos y,$$
$$v = e^x\sin y.$$

Négyzetre emelve és összeadva:

$$u^2+v^2 = e^{2x}\cos^2 y + e^{2x}\sin^2 y \implies$$

$$u^2+v^2 = e^{2x} \implies x = \frac{1}{2}\cdot\ln(u^2+v^2).$$

A lokális inverz explicit alakja és annak deriváltja

Osztással pedig a szögre lokálisan, a $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ pont környezetében kapjuk az:

$$y = \operatorname{arctg}\frac{v}{u}.$$

képletet, ahol például $u > 0$ szükséges.

Tehát a lokális inverz explicit alakja alkalmas $0 < \delta < 1/2$ sugár mellett:

$$f^{-1}(u,v) = \left(\frac{1}{2}\cdot\ln(u^2+v^2),\ \operatorname{arctg}\frac{v}{u}\right) \quad ((u,v) \in K_\delta(1/2, \sqrt{3}/2)).$$

Vezessük be az alábbi jelölést:

$$g(u,v) := f^{-1}(u,v) = \left(\frac{1}{2}\cdot\ln(u^2+v^2),\ \operatorname{arctg}\frac{v}{u}\right) \quad ((u,v) \in D_g := K_\delta(1/2, \sqrt{3}/2)).$$

Ekkor a Jacobi-mátrix:

$$g'(u,v) = \begin{pmatrix} \frac{u}{u^2+v^2} & \frac{v}{u^2+v^2} \\ -\frac{v}{u^2+v^2} & \frac{u}{u^2+v^2} \end{pmatrix} \quad ((u,v) \in D_g) \implies$$

$$g'\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Ez pontosan megegyezik az inverzfüggvény tételből kapott korábbi eredménnyel.

Összefoglalás

Az f értékkészlete: $R_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. A függvény nem invertálható globálisan, mert

$$f(x,y) = f(x, y+2\pi) \quad (\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

Lokálisan viszont invertálható a $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ pont környezetében, mert

$$\det f'(0, \pi/3) = e^0 = 1 \neq 0.$$

A képpont

$$b := f\left(0, \frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

továbbá $f \in C^1$.

Összefoglalás

A lokális inverz létezik és deriváltja:

$$\boxed{(f^{-1})'\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}.}$$

A lokális inverz explicit alakja pedig:

$$\boxed{f^{-1}(u,v)=\left(\frac{1}{2}\cdot\ln(u^2+v^2),\ \operatorname{arctg}\frac{v}{u}\right)\quad((u,v)\in K(1/2,\sqrt{3}/2)).}$$